KALIBRASI TORPEDO PASAR BIBIT PEPAYA: ANALISIS SOLUTION TREN PENJUALAN

“Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Desain Analisis Algoritma (B)”

Dosen Pengampu: Dyah Sulistyowati R, S.Kom., M.Kom.

Nama:

Nayunda Krisna Abi Pasya / 4524210077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS PANCASILA

2025

PENDAHULUAN

Laporan ini membahas tentang strategi **"Torpedo Pasar"** untuk meningkatkan penetrasi bibit pepaya di pasar lokal. Kami tidak hanya berjualan, tapi melakukan kalibrasi (penyesuaian) berdasarkan data tren yang ada di lapangan/pasar agar targetnya tepat di pasaran.

TUJUAN IMPLEMENTASI

Akurasi Market: Memastikan varietas bibit yang ditawarkan sesuai dengan permintaan spesifik petani (misal: California vs Thailand).

Efisiensi Distribusi: Memperpendek rantai pasok supaya bibit sampai ke tangan petani dalam kondisi segar (freshness rate tinggi).

Dominasi Tren: Memanfaatkan momentum musim tanam dan tren konsumsi buah pepaya nasional.

ANALISIS SOLUTION & TREN PENJUALAN

Berdasarkan data yang kita tarik, ada beberapa poin penting dalam "Kalibrasi" ini:

Komponen	Temuan Tren	Solusi (Torpedo)
Preferensi Varietas	Petani mulai beralih ke varietas tahan virus (Ring Spot).	Fokus distribusi bibit hibrida yang punya sertifikasi tahan penyakit.
Pola Pembelian	Pembelian melonjak 40% saat menjelang musim hujan.	*Pre-order* sistem dengan diskon khusus di bulan-bulan kering.
Channel Penjualan	60% interaksi terjadi via komunitas Facebook	Aktivasi agen lapangan sebagai "influencer" lokal di grup tani.

LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI (ACTION PLAN)

Tahap Injeksi (Mapping): Kita memetakan wilayah mana yang tanahnya paling cocok buat ekspansi. Jangan asal tembak, kita "torpedo" wilayah dengan potensi panen tertinggi.

Kalibrasi Harga: Nyesuain harga jual dengan daya beli petani di tiap daerah. Kita pake skema *bundle* (Bibit + Pupuk starter) buat nambah *value*.

Monitoring & Feedback Loop: Tim lapangan ngumpulin testimoni tumbuh kembang bibit dalam 30 hari pertama. Data ini dipake buat meyakinkan calon pembeli baru.

HASIL YANG DICAPAI (KEY RESULT)

Peningkatan Penetrasi: Area cakupan pasar meluas hingga [X]% dalam periode implementasi.

Konversi Penjualan: *Closing rate* dari prospek menjadi pembeli naik drastis karena solusi yang ditawarin lebih relevan sama masalah petani (masalah benih gagal tumbuh).

Brand Awareness: Nama brand bibit kita makin dikenal sebagai "Solusi Cepat" buat petani pepaya.

HASIL IMPLEMENTASI

Source Code

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

data = {
    'Bulan': ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Mei', 'Jun'],
    'Penjualan_Botol': [120, 150, 140, 210, 250, 300],
    'Target_Pasar': [100, 300, 130, 150, 180, 200]
}

df = pd.DataFrame(data)

df['Penjualan_Botol'].pct_change() * 100

print("--- LAPORAN DATA KALIBRASI ---")
print(df)
print(" Total Penjualan Semester 1:", df['Penjualan_Botol'].sum(),
"Bibit")
```

Hasil Compile

```
--- LAPORAN DATA KALIBRASI ---
   Bulan  Penjualan_Botol  Target_Pasar
0    Jan               120           100
1    Feb               150           110
2    Mar               140           130
3    Apr               210           150
4    Mei               250           180
5    Jun               300           200
 Total Penjualan Semester 1: 1170 Bibit
```

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Strategi **Torpedo Pasar** ini berhasil karena kita gak cuma "jualan barang", tapi "jualan solusi" berdasarkan tren. Kalibrasi harus terus dilakukan setiap 3 bulan karena preferensi petani bisa berubah tergantung harga jual buah pepaya di pasar induk.